

SIGIC - Documentacao Complementar

Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colonia Aurora Siger

1. Visao geral do sistema

O SIGIC representa computacionalmente a infraestrutura energetica da colonia marciana Aurora Siger como um grafo nao-direcionado e ponderado. Os 8 modulos da base sao os vertices do grafo, e as conexoes fisicas (cabos de energia / rede de dados) entre eles sao as arestas. O sistema permite visualizar a rede, consultar modulos individualmente, calcular rotas energeticas otimas, avaliar a robustez estrutural da rede e projetar cenarios futuros de consumo.

2. Estrutura de dados utilizada

Dicionario de dicionarios (modulos): cada modulo e uma chave, e o valor associado e um dicionario com consumo_kw, prioridade, capacidade_armazenamento_kwh e status. Essa escolha permite acesso direto aos dados de qualquer modulo em tempo O(1), sem busca sequencial.

Lista de adjacencia com dicionario de listas de tuplas (grafo_colonia): cada modulo aponta para uma lista de tuplas (vizinho, peso). A tupla foi escolhida por representar um par de dados fixo e imutavel (a conexao e o peso nao mudam apos a criacao do grafo).

Lista de tuplas (conexoes_distancia): armazena as conexoes fisicas originais no formato (origem, destino, distancia_em_metros), servindo como fonte de verdade para a construcao do grafo.

3. Calculo do peso das conexoes

Cada aresta recebe um peso que combina dois fatores fisicos do trajeto: a distancia entre os modulos (que gera perda energetica no cabo) e o consumo energetico do modulo de destino (modulos que consomem mais energia exigem um trajeto mais 'caro' de ser priorizado).

$$\text{peso} = \text{distancia} \times 0.05 + \text{consumo_destino_kw} \times 0.08$$

4. Algoritmos implementados

Algoritmo	Funcao no sistema
BFS (busca em largura)	Calcula o numero de saltos (conexoes) entre um modulo de origem e todos os demais, usado para avaliar a robustez da rede.
DFS (busca em profundidade)	Verifica a conectividade total da rede e, combinado com remocao temporaria de arestas, identifica conexoes criticas (pontes).
Dijkstra	Calcula a rota de menor custo energetico entre o modulo de Armazenamento de Energia e qualquer outro modulo da base.

5. Modelagem matematica

5.1 Crescimento do consumo energetico (foco principal)

Modelo de crescimento exponencial, pois a expansao da colonia tende a gerar efeitos em cascata (novos modulos exigem suporte de outros modulos, aumentando o consumo de forma composta e nao linear).

$$C(t) = C0 \cdot (1 + r)^t$$

Onde $C(t)$ e o consumo projetado no mes t , $C0$ e o consumo atual total da colonia (kW), r e a taxa de crescimento mensal assumida (4%) e t e o tempo em meses. O sistema usa essa projecao para alertar em qual mes o consumo ultrapassaria a capacidade total de armazenamento de energia da colonia, permitindo planejamento antecipado de expansao.

5.2 Eficiencia da distribuicao de energia (foco secundario)

Mede o percentual de energia que efetivamente chega aos modulos, descontando a perda de transmissao calculada pelas rotas minimas do Dijkstra.

$$E = (Energia_enviada - Perda_total) / Energia_enviada \times 100$$

Onde $Energia_enviada$ e a soma do consumo de todos os modulos atendidos e $Perda_total$ e a soma dos custos das rotas minimas ate cada modulo. Quanto mais proximo de 100%, mais eficiente e a topologia da rede.

6. Conexoes criticas identificadas

A analise de pontes (remocao temporaria de cada aresta + nova checagem de conectividade via DFS) identificou que a conexao entre Armazenamento de Energia e Agricultura e o unico ponto de falha (single point of failure) da rede: o modulo Agricultura possui uma unica via de acesso. Caso essa conexao falhe, o modulo fica completamente isolado da rede energetica.

7. Sustentabilidade e governanca

Uso sustentavel de energia: a formula de peso penaliza trajetos longos e modulos de alto consumo, incentivando o roteamento de energia pelos caminhos fisicamente mais curtos e efficientes, reduzindo desperdicio termico nos cabos.

Priorizacao de sistemas criticos: os modulos Habitacao, Centro de Controle, Armazenamento de Energia, Suporte Medico e Producao de Oxigenio possuem prioridade operacional maxima (5), pois uma falha neles compromete diretamente a sobrevivencia da tripulacao.

Expansao organizada: a modelagem de crescimento exponencial do consumo permite simular, antes de construir um novo modulo, se a infraestrutura atual de armazenamento suportaria a demanda adicional, evitando expansao desordenada.

Reducao de desperdicios e redundancia estrutural: a identificacao de conexoes criticas orienta decisoes de governanca tecnologica, como priorizar a construcao de uma rota alternativa ate o modulo Agricultura, eliminando o ponto unico de falha da rede.